

IoT

Dispositivos

Mota – PLC – esp8266 - node32

Red

Arquitecturas – protocolos - gateways

IoT

Dispositivos

Mota – PLC – esp8266 - node32

Red

Arquitecturas – protocolos - gateways

Almacenamiento

Visualización

Almacenamiento

Empresa de servicio de agua quiere medir la el caudal, calidad y recursos utilizados en la captación de agua de sus diferentes fuentes (pozos, ríos)

# Dispositivos	2000
Informacion caudal, presión, Ph., turbiedad, energía, nivel dinámico, nivel estático, etc	20

40.000

Almacenamiento

Empresa de servicio de agua quiere medir la el caudal, calidad y recursos utilizados en la captación de agua de sus diferentes fuentes (pozos, ríos)

# Dispositivos	2000
Informacion caudal, presión, Ph., turbiedad, energía, nivel dinámico, nivel estático, etc	20

40.000

Registros por hora	6
# Datos /h	240.000
# Datos /dia	5.760.000
# Datos /año	2.073.600.000

Almacenamiento

¿ Como los guardamos ?

¿ Que harían si lo tuvieran que hacer hoy?

Almacenamiento

Objetivo !!!! Requerimientos !!!!

¿ Cuantos datos son ?
dimensionar !!! w/s r/s

¿ Diversidad ?
homogéneos – heterogéneos

¿ Tiempo ?
(Tiempo real? Histórico?)

¿ Resolución?
(seg, microseg, nanoseg)

¿ Licencias ?
Cuento con licencias?

¿ Presupuesto ?
\$\$\$

Almacenamiento

Todos los eventos en sistemas IoT

¿ Que tienen en común ?

Todos los eventos en sistemas IoT

¿ Que tienen en común ?

TIEMPO

Timestamp (seg, ms, ns)

Todos los eventos en sistemas IoT

¿ Que tienen en común ?

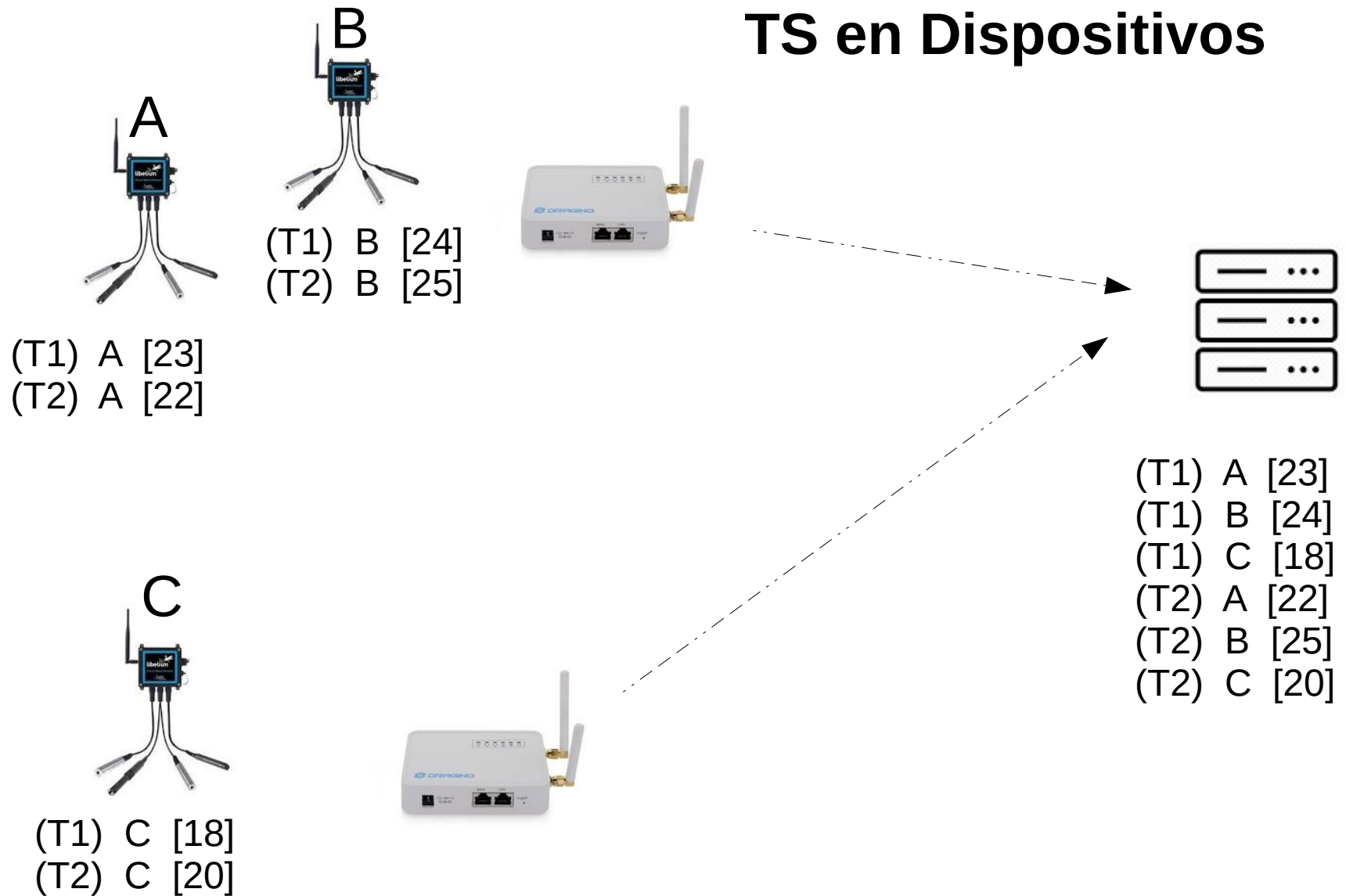
TIEMPO

Timestamp (seg, ms, ns)

¿ Quien aporta este dato ?

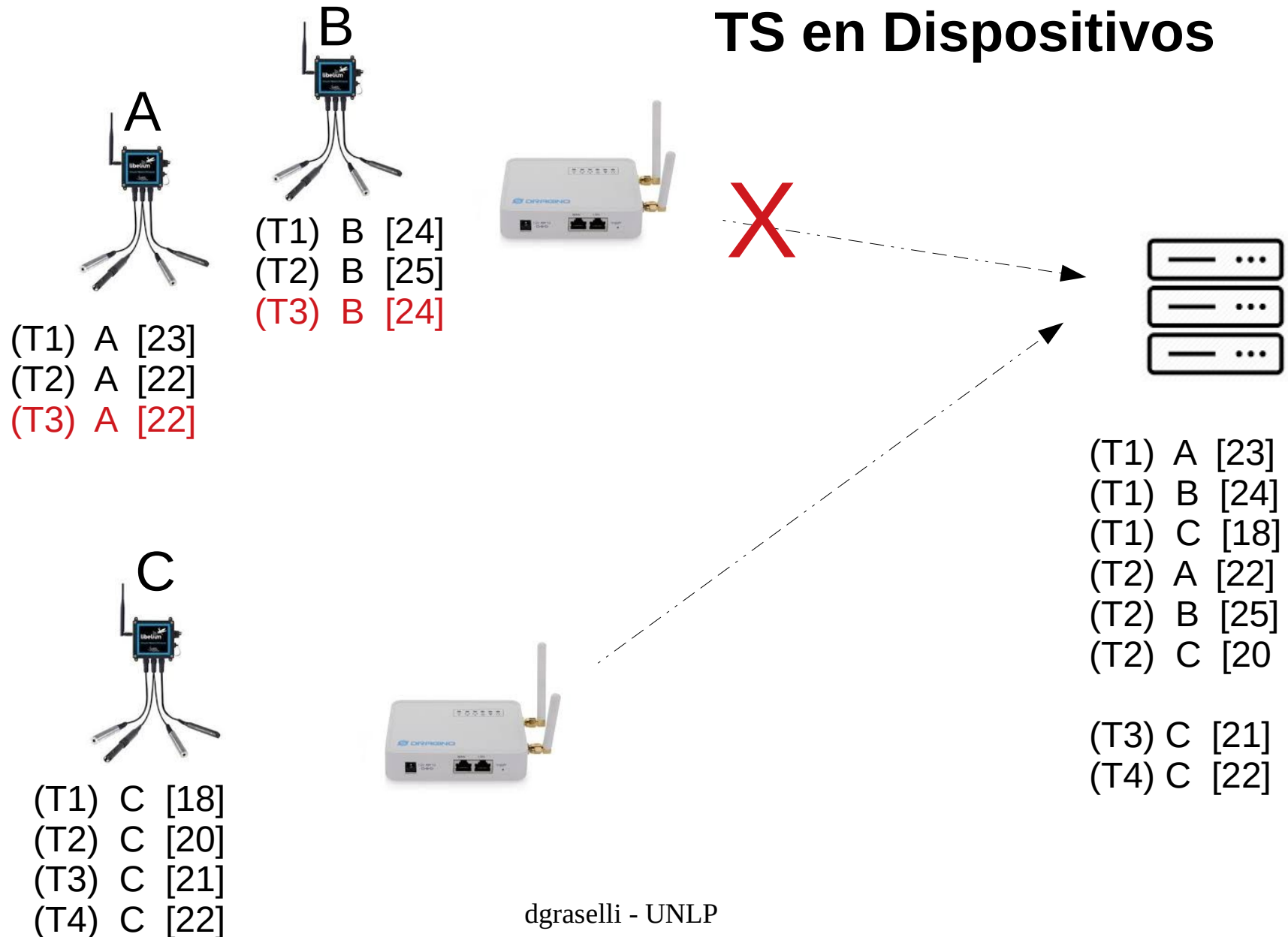
Almacenamiento

TS en Dispositivos



Almacenamiento

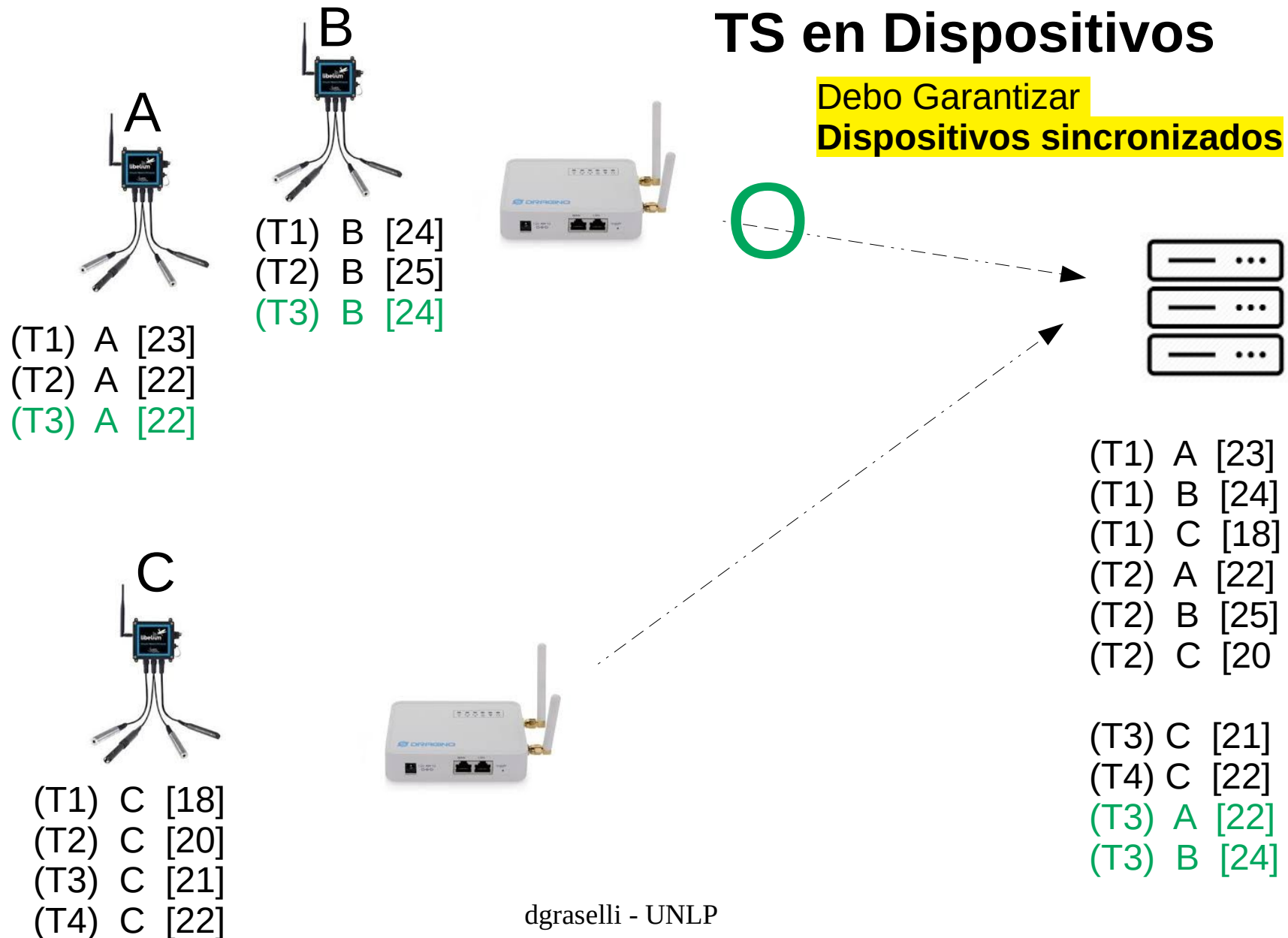
TS en Dispositivos



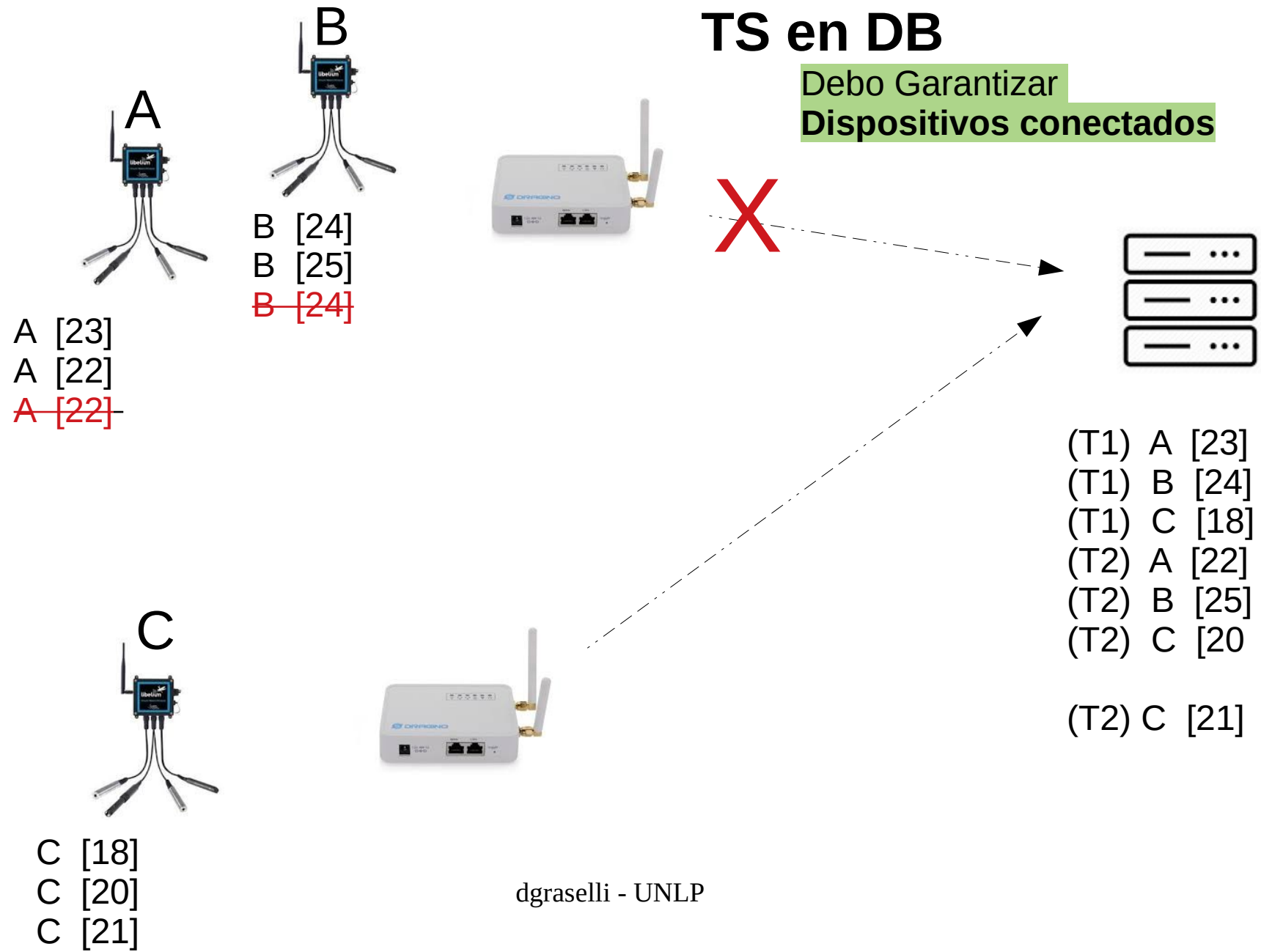
Almacenamiento

TS en Dispositivos

Debo Garantizar
Dispositivos sincronizados



Almacenamiento



Almacenamiento

TS en Dispositivos

Requiere

- Dispositivos sincronizados
- Dispositivos con memoria

Ventajas

- No se pierde informacion

Desventajas

- requiere trabajo de sincronizacion
- datos desfasados

TS en DB

Requiere

- Red estable

Ventajas

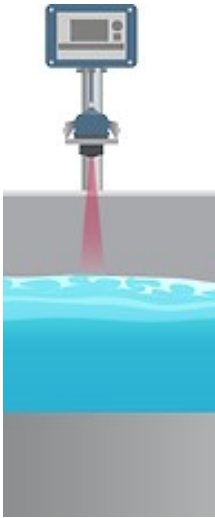
- No necesito dispositivos sincronizados
- No necesito dispositivos con memoria

Desventajas

- se pierden datos cuando no hay conexión
- Latencias en la red, distorsionan el TS

Híbrido

Almacenamiento



Frecuencia

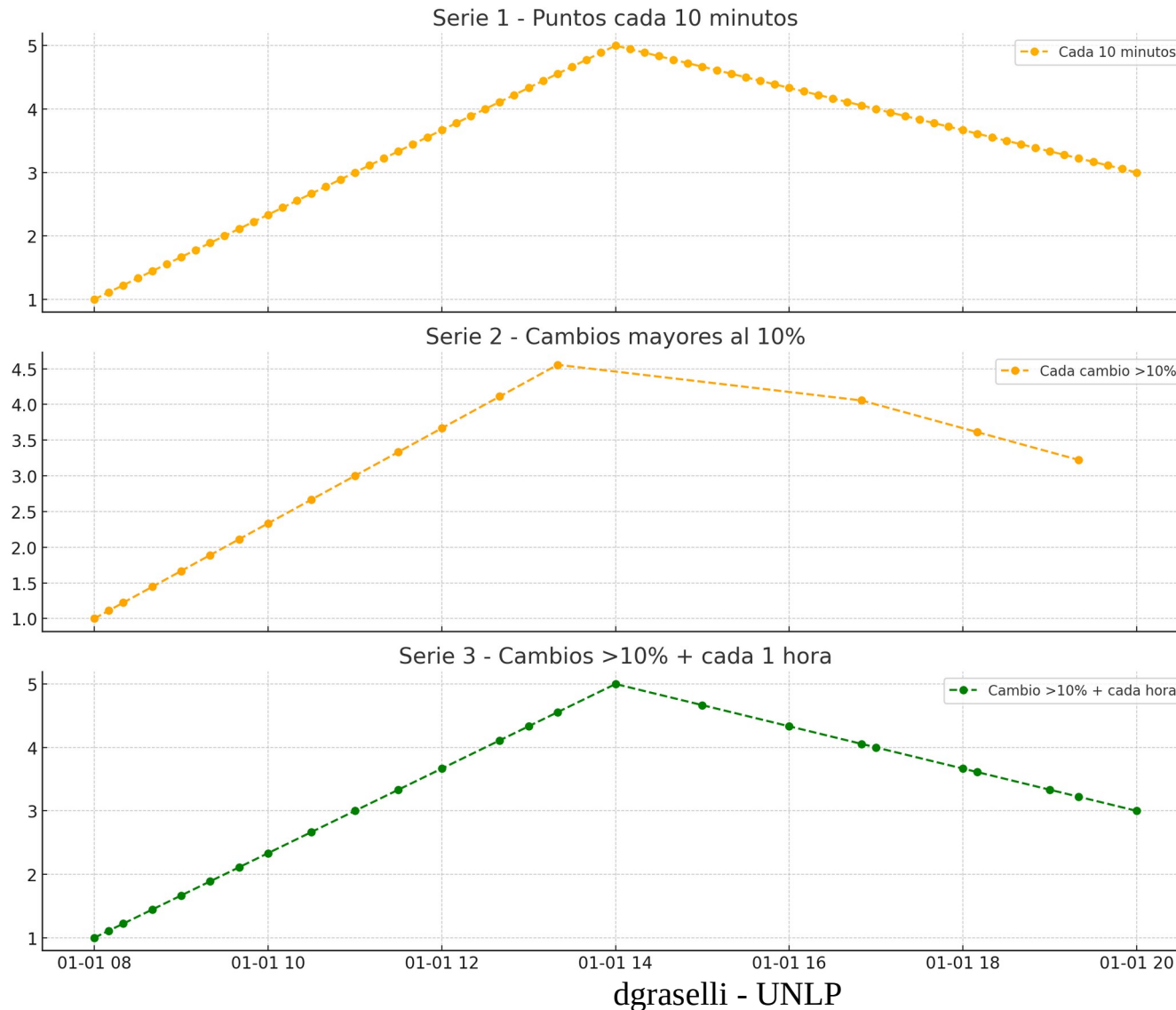
En un sistema que contabiliza el caudal de agua que utiliza una casa 1 registro por hora es suficiente

En un sistema de fabricación de vidrio donde la temperatura es crucial para regular el proceso puede ser indispensable un valor cada segundo.



Almacenamiento

Estrategias de almacenamiento



Todo
Cada 10'

Solo cuando cambia
Cuando varia un 10%

Híbrido
Cuando varia un 10%
O cada 1h

Almacenamiento

¿ Que bases de datos conocen ?
¿Cual usarían?

Relacionales

Sistemas Transaccionales OLTP

MySQL, Postgres, Oracle, DB2, SQLServer,....

propiedades **ACID**

(**Atomicidad** – **Consistencia** – Aislamiento – **Durabilidad**)

operaciones **CRUD**

(Create – Read – Update - Delete)

Analíticas

Sistemas analiticos OLAP (rolap-molap, holap)

Orientadas a Columnas – Optimiza la lectura – Reportes, Cubos **CRUD**

Apache Druid – Qlik – Mondrian

Almacenamiento

¿ Que bases de datos conocen ?
¿Cual usarían?

Relacionales

Sistemas Transaccionales OLTP

MySQL, Postgres, Oracle, DB2, SQLServer,....

propiedades **ACID**

(**Atomicidad** – **Consistencia** – Aislamiento – **Durabilidad**)

operaciones **CRUD**

(Create – Read – Update - Delete)

Analíticas

Sistemas analiticos OLAP (rolap-molap, holap)

Orientadas a Columnas – Optimiza la lectura – Reportes, Cubos **CRUD**

Apache Druid – Qlik – Mondrian

Orientadas a Series de Tiempo TSDB

Optima para el registro de eventos en el tiempo

Optimiza la escritura cronológica masiva y la lectura y resumen temporal **CRUD**

[InfluxDB](#) - CrateDB - OpenTSDB

DB orientadas a Series de Tiempo

TSDB (Time Series Databases)

Las aplicaciones IoT se caracterizan por recolectar **muuuuchos datos**.
Estos datos se registran **cronológicamente** a medida que se reciben.

Las TSDB están diseñadas para este propósito

CRud

(**CREATE** – **READ** – update -delete)

Almacenan miles de eventos por segundo

Escalables (a millones de w/s !!!)

Son muy eficientes en resumir y analizar la información

Productos

CRATEDB (<http://crate.io>) - OpenTSDB (<http://opentsdb.net>)

InfluxDB (<https://www.influxdata.com>) - ElasticSearch(<https://www.elastic.co>)

(Los conceptos son similares) (sepan que existen)

InfluxDB

TSDB **opensource** (sin costo para 1 cluster)

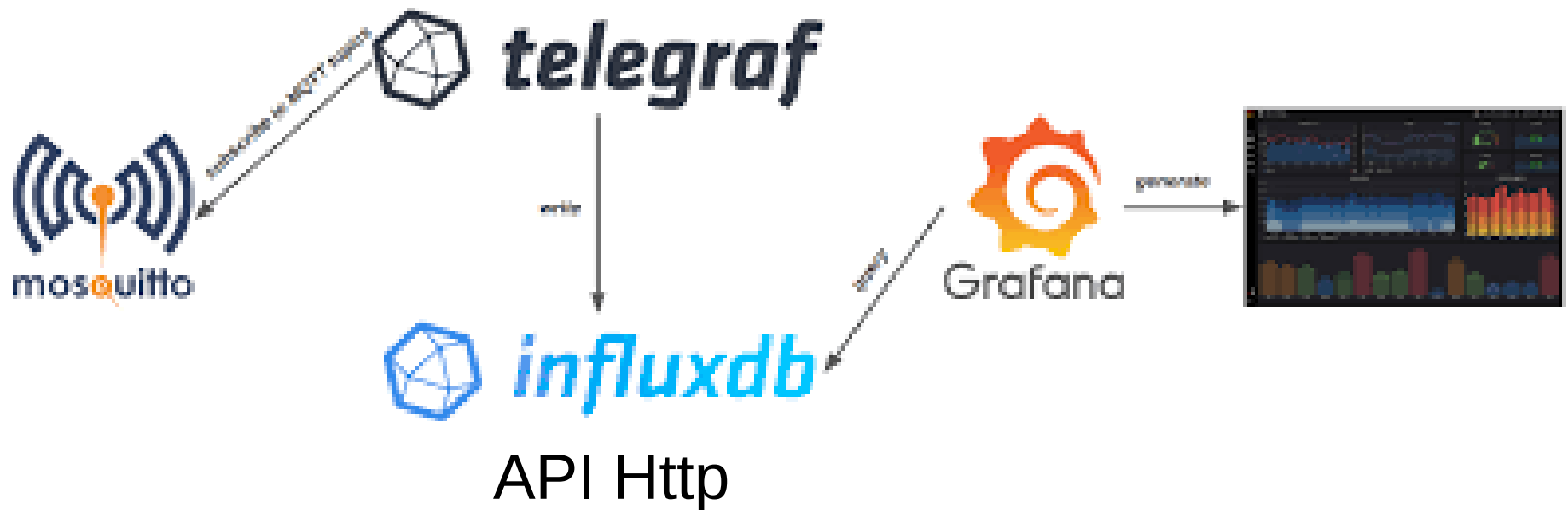
Desarrollada en lenguaje GO por la empresa InfluxData.

Sintaxis parecida a SQL (InfluxQL) - HTTP API - Distribuida

The screenshot shows the InfluxData website homepage. The header features the InfluxData logo and navigation links: Products, Developers, Customers, and Company. On the right, there are links for Pricing, Contact Us, Login, and a prominent 'Get InfluxDB' button. The main content area has a large headline: 'It's About Time. Build on InfluxDB.' Below this, a sub-headline reads: 'The Time Series Data Platform where developers build IoT, analytics, and cloud applications.' At the bottom left, there is a 'Get InfluxDB' button and a link 'Find the right product →'. The right side of the page features a vertical image of a wooden planter box filled with various green herbs. Overlaid on the bottom right of this image is a 'Powered by' section for 'Spiio' and a chatbot bubble that says 'Hey there! Can we help you get started with a time series platform or answer any questions?'.

InfluxDB

Ecosistema



InfluxDB Comparación con RDBMS

MySQL

TABLA “temperatura”

id_loca	time	lugar	T°
1	2017-01-01 12:22:12.123	ext	20
1	2017-01-01 12:22:12.445	int	21

TABLA “humedad”

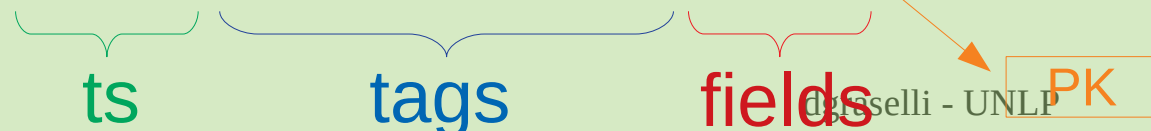
id_loca	time	lugar	H
1	2017-01-01 12:22:12.123	ext	12

TABLA “localidad”

id	nombre	prov
1	Salto	Bs As
1	San Pedro	Bs.As.
2	Rosario	Santa Fe

Measurement “medidas”

timestamp	localidad	lugar	prov	T°	H
1588956508122	Salto	ext	Bs.As	20	
1588956508816	Salto	int	Bs.As	21	
158895650943	Salto	ext	Bs.As		12



InfluxDB

points

InfluxDB

MySQL

Measure

Tabla

tags

Columnas
indexadas

fields

Columnas
sin indexar

points

filas

InfluxDB - esquema

Guarda el esquema solo una vez (nombres de tablas, medidas, campos, tags)

Unicamente fields y time guarda uno por punto (registro)

Por cada valor no-string utiliza 3 bytes

Por cada valor string utiliza lo que ocupa un string comprimido.

Resoluciones: ms, **ns**, **us**

TAGS (filtros y agrupación) => localidad, región

Solo los escribe una vez

FIELDS (suma, prom, max, min) => T°, H

Reg con cada evento junto a los ID de sus tags.



InfluxDB

No repite información

Si se recibe lo mismo no se guarda
Ej paquetes de red que llegan 2,3 veces.

Orden cronológico eficiente

Es mucho mas eficiente, si se guardan en orden cronológico
Omitiendo el TS, o garantizando el orden

Borrar & Actualizar poco

Las operaciones de borrado y actualización son muy poco frecuentes,
Por lo que en pos de mejorar el rendimiento en otros puntos, aquí son menos performantes

Escalado critico

InfluxDB le da mucha importancia a poder leer y escribir muchos datos en poco tiempo.

Ningún registro esta tan importante

No existen PK, esta dada por el TS+TAGS

InfluxDB - Hardware

Nodo simple

2-4 Core – RAM 2-4 Gb

5.000 w/s y 5 query/s

4-6 Core – RAM 8-32 Gb

250.000 w/s y 25 query/s

Clusters

Con un mínimo de 3 nodos, se puede escalar horizontalmente.

ALTA DISPONIBILIDAD

Utilizando un factor de replican N, puede seguir respondiendo consultas completamente aun si se caen N-1 nodos.

EJ 4 nodos de 4-6 Core – 8-32 Gb

1.000.000 w/s y 100 query/s

Recomendaciones para Produccion

Utilizar discos de estado solido (SSD 1000 IOPS)

Separar los directorios **“/wal”** y **“/data”**

InfluxDB

Guardando datos

API HTTP

http://host:8086

PROTOCOLO

M,(TK=TV,)*(FK=FV,)+(TS)?

Medida (coma) Tags (k=v) (espacio) Fields(f=v) (espacio) Timestamp(opcional)

<https://www.unixtimestamp.com/>

EJEMPLOS

temperature,machine=unit42,type=assembly external=25,internal=37 1434067467000000000

cpu,host=serverA,region=us_west value=0.64 (sin ts, toma el actual)

InfluxDB

Consultando datos

SELECT * FROM cpu (case sensitive, cpu <> CPU)

SELECT * FROM cpu WHERE usage_idle > 3

SELECT * FROM cpu LIMIT 1 (limite)

SELECT * FROM cpu WHERE time > now() - 1d

SELECT * FROM cpu WHERE time > now() - 1h GROUP BY host

SELECT mean(usage_user) FROM cpu WHERE time > '2017-05-01' GROUP BY time(1d)

SELECT * FROM /^cloro.* / LIMIT 1 (expr Regular)

Letter	Meaning
u or μ	microseconds
ms	milliseconds
s	seconds
m	minutes
h	hours
d	days
w	weeks

InfluxDB

Guardando datos

test_curl.sh

```
# ej.CURL
# http://host:port/query --data-urlencode '[QUERY]'

# CREA LA BASE DE DATOS
curl -i -XPOST http://localhost:8086/query --data-urlencode 'q=create database mydb'

# ESCRIBE
curl -i -XPOST 'http://localhost:8086/write?db=mydb' --data-binary \
'medidas,localidad=Salto,prov="BsAs" temp=22.3,hum=92'

curl -i -XPOST 'http://localhost:8086/write?db=mydb' --data-binary \ 'medidas,localidad=Rosario,prov='Santa Fe'
temp=12.4,hum=90 1434055562000000000'

# LEE
curl -i -XPOST http://localhost:8086/query?db=mydb --data-urlencode 'q=select * from medidas'

# ESCRIBE DESDE UN ARCHIVO
curl -i -XPOST 'http://localhost:8086/write?db=mydb' --data-binary @test_salida.txt
```

InfluxDB

Consultando datos



Postman API Reference

CURL

```
curl -i -XPOST http://localhost:8086/query?db=mydb \  
--data-urlencode 'q=select * from medidas'
```

BROWSER

```
http://localhost:8086/query?db=mydb&q=select%20*%20from%20medidas
```

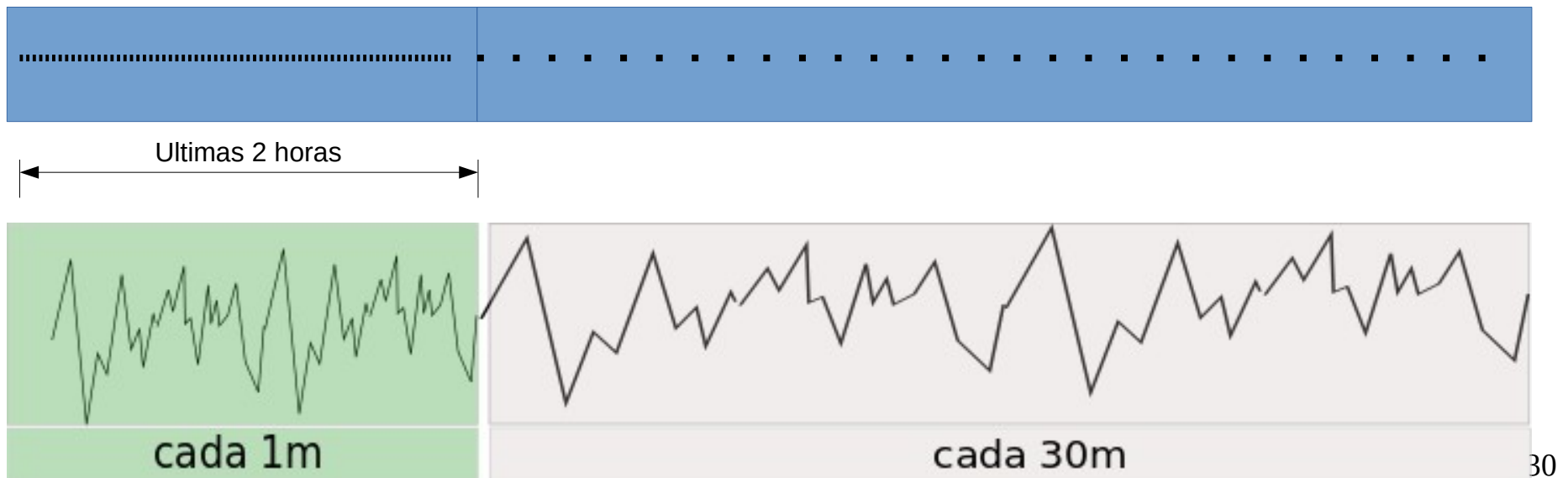
InfluxDB

Almacenamiento

InfluxDB permite registrar miles de datos por segundo.

Para evitar problemas de limites de almacenamiento, se utiliza una política que permite mantener datos mas recientes y guardar un valor promedio del histórico

Ej. Se puede ver el valor de temperatura minuto a minuto los últimos 2 días, pero los valores previos se resumen a un valor promedio por hora.



InfluxDB

Almacenamiento

Para lograr implementar estas politicas, **InfluxDB** utiliza 2 herramientas

- RP (Retention Policy)
- CQ (Continuous Query)

RP, establece una o mas politicas de retencion por base de datos.

Una de esas politicas es la politica por defecto.

CQ, se una consulta que se ejecuta automatica y periodicamente y mueve datos entre distintas politicas.

InfluxDB

Almacenamiento

Ejemplo

Supongamos que tenemos **100 dispositivos** que registran la **temperatura cada 10 segundos**.

Queremos definir una politica que retenga las temperaturas en su resolucion maxima(10 s) por 24hs, luego nos alcanza con ver un promedio por hora.

InfluxDB

Almacenamiento

– Creo la base de datos

```
CREATE DATABASE mi_base;
```

– creo la politica de retencion por defecto para almacenar solo los ultimas 24 hs

```
CREATE RETENTION POLICY "rp_24h" ON "mi_base" DURATION 24h  
REPLICATION 1 DEFAULT
```

--creo la politica de retencion para el resto de los datos

```
CREATE RETENTION POLICY "rp_resto" ON "mi_base" DURATION 0s  
REPLICATION 1
```

– creo la QC que mueve los datos remuestreados

```
CREATE CONTINUOUS QUERY "cq_60m" ON "mi_base" BEGIN  
  SELECT mean("temp") AS "mean_temp"  
  INTO "rp_resto"."downsampled_temps"  
  FROM "temperaturas"  
  GROUP BY time(60m)  
END
```

InfluxDB

Buenas practicas

No poner información extra en los nombres de medidas

temp-laplata-externa value=13.3

temp,localidad=laplata, lugar=externa value=13.3

No combinar información en un TAG

temp,localidad=laplata-externa value=13.3

temp,localidad=laplata, lugar=externa value=13.3

Agregar como TAG si se piensa filtrar o agrupar por el valor

SELECT * FROM temp GROUP BY lugar;

temp,localidad=laplata value=13.3,lugar=externa

temp,localidad=laplata,lugar=externa value=13.3

Agregar como FIELD si solo se usara para visualizar

SELECT temp, lugar FROM temp GROUP BY localidad;

temp,localidad=laplata value=13.3,lugar=externa

temp,localidad=laplata,lugar=externa value=13.3

InfluxDB

practica

Se registran diariamente en los barrios de La Plata, los siguientes parámetros de calidad de agua:
Cloro, PH, Turbiedad.

¿ Como registrarían el valor de Cloro ?

- a. Como FIELD
- b. Como TAG
- c. Como Ambos
- d. Ninguno

InfluxDB

practica

Se registran diariamente en los barrios de La Plata, los siguientes parámetros de calidad de agua:

Cloro, PH, Turbiedad

¿ Como registrarían el barrio ?

- a. Como FIELD
- b. Como TAG
- c. Como Ambos
- d. Ninguno

InfluxDB

Versiones

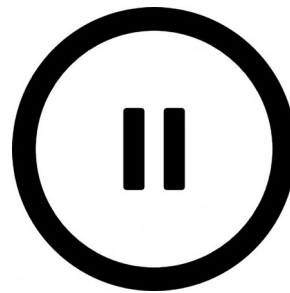
V2

- Concepto de buckets con ttl
- Lenguaje propietario FLUX (en lugar de SQL)
- Visualizacion simil grafana
- Modelo enterprise
- DBAAS

V3

- Version minimalista CORE 3, solo DB Open source (limitada a 3 dias)
- Vuelve SQL como lenguaje
- Archivos Apache Parquet
- Version OSS limitada a 3 dias busqueda
- Measures → tables
- Conexion a buckets S3 Amazon, Google etc
- No permite regex.
- Limites 500 columnas, 2000 tablas,
- 438 files by query

Pausa



IOT Ecosistema

Dispositivos

Mota – PLC – esp8266 - node32

Red

Arquitecturas – protocolos - gateways

Almacenamiento

Visualización

Visualización

Grafana Labs

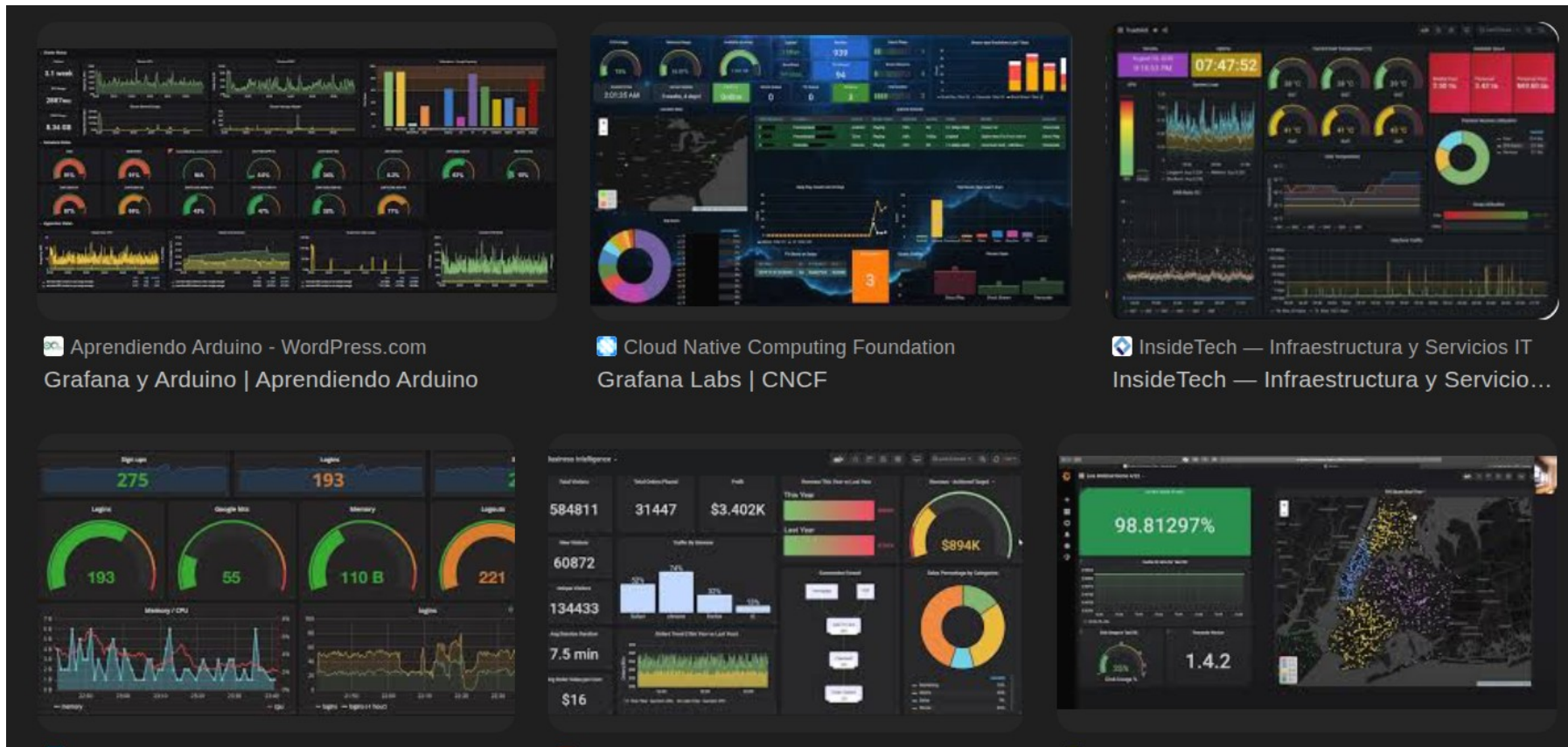
<https://grafana.com/>

Servicio Cloud
Enterprise

Es simple,
muchas fuentes de datos,
Maneja alertas,
Multi empresa,
Multi usuario

Ejemplos

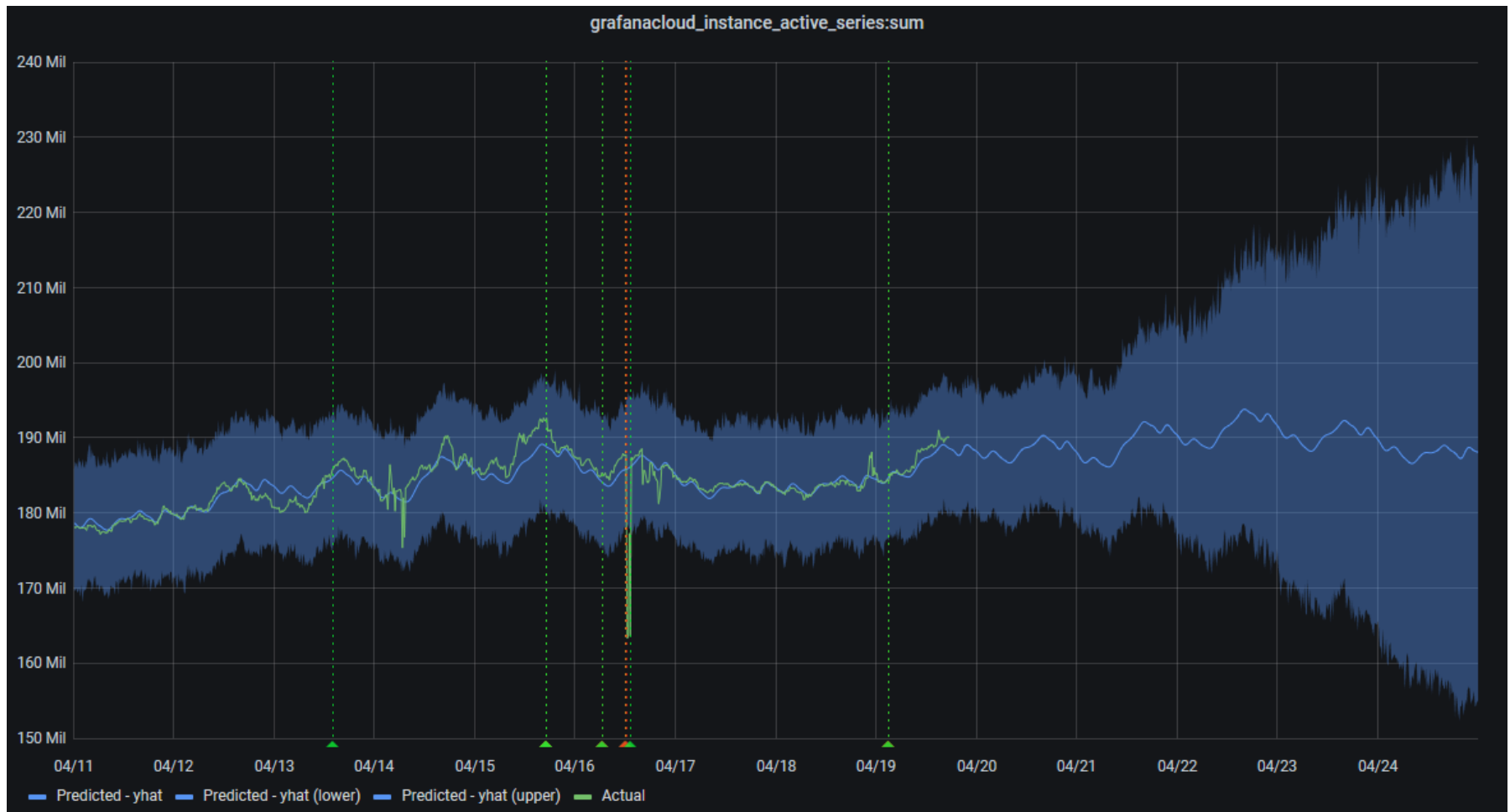
Visualizaciones



Ejemplos

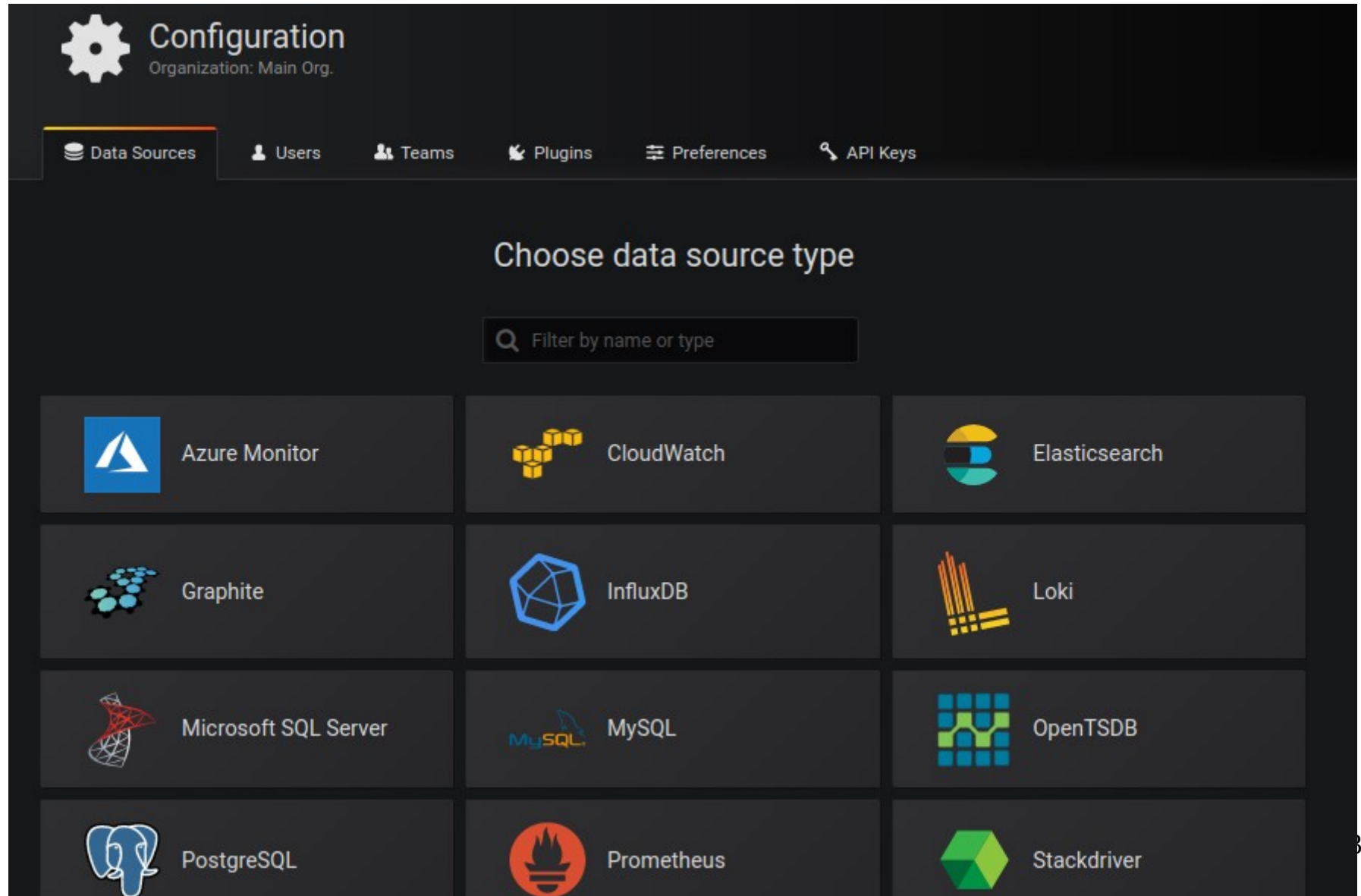
Machine Learning: Pronostico

Alertas anticipadas – Deteccion de anomalias - Planificacion



InfluxDB + Grafana

http://localhost:3000



InfluxDB + Grafana

URL:

<http://influxdb:8086>

Database:

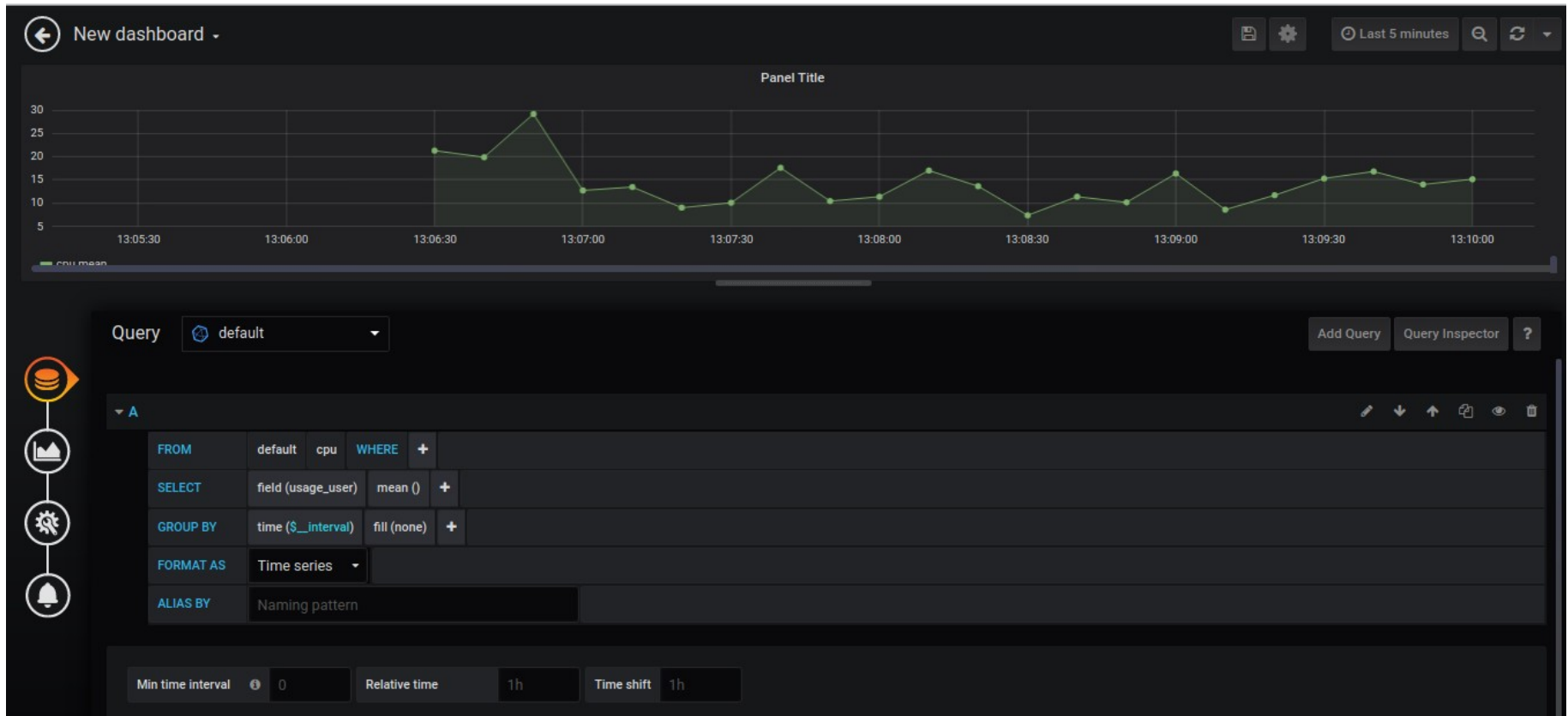
telegraf

The screenshot shows the 'Settings' page for an InfluxDB data source in Grafana. The 'Name' is 'InfluxDB' and it is marked as 'Default' with a toggle switch. Under the 'HTTP' section, the 'URL' is 'http://influxdb:8086', 'Access' is 'Server (Default)', and 'Whitelisted Cookies' is 'Add Name'. The 'Auth' section includes checkboxes for 'Basic Auth', 'TLS Client Auth', 'Skip TLS Verify', and 'Forward OAuth Identity', along with 'With Credentials' and 'With CA Cert'. The 'InfluxDB Details' section shows the 'Database' as 'telegraf', 'User' as 'admin', 'Password' as 'configured', and 'HTTP Method' as 'GET'. A 'reset' button is available next to the password field.

Settings	
Name	InfluxDB Default ☒
HTTP	
URL	http://influxdb:8086
Access	Server (Default) Help
Whitelisted Cookies	Add Name
Auth	
Basic Auth	☐
With Credentials	☐
TLS Client Auth	☐
With CA Cert	☐
Skip TLS Verify	☐
Forward OAuth Identity	☐
InfluxDB Details	
Database	telegraf
User	admin
Password	configured reset
HTTP Method	GET

InfluxDB + Grafana

Query measurement: **CPU** value: **cpu_user** Time: **LAST 5m**



Stack

InfluxDB + Grafana

(docker-compose)

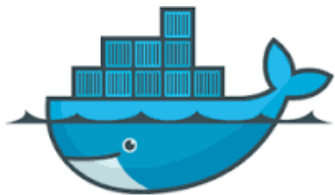
GitLab

<https://gitlab.com/dgraselli/stack-grafana-influxdb>

#> docker-compose up -d

Gafana <http://localhost:3000> admin/admin

InfluxDB http-api: <http://localhost:8086>



docker

<https://www.docker.com/>

Dashboards utiles

<https://grafana.com/grafana/dashboards/>

<https://grafana.com/grafana/dashboards/928-telegraf-system-dashboard/>

InfluxDB + Grafana

Manos a la obra !!

InfluxDB + Grafana

Opiniones

¿ Preguntas ?

InfluxDB + Grafana

¿ Que les pareció el contenido de esta clase ?

- A. Muy interesante
- B. Interesante
- C. Nada nuevo
- D. No me resulto útil